33.

சேர்மம்	கொடுக்கப்பட்ட மோல்களின் எண்ணிக்கை	ஆக்ஸிஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை
எத்தனால் - C_2H_5OH	1	$1 \times 6.022 \times 10^{23}$
பார்மிக் அமிலம் - HCOOH	1	$2 \times 6.022 \times 10^{23}$
நீர் - H_2O	1	$1 \times 6.022 \times 10^{23}$
விடை : பார்மிக் அமிலம்		

34. சராசரி அணு நிறை $= \frac{(78.99 \times 23.99) + (10 \times 24.99) + (11.01 \times 25.98)}{100}$

$= \frac{2430.9}{100}$

$= 24.31u$

35. வினை : $x + y + z_2 \rightarrow xyz_2$

வினா	வினைபுரிய அனுமதிக்கப்பட்ட வினைபடு பொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை			வினையின் பொழுது வினைபட்ட மோல்களின் எண்ணிக்கை			வினை கட்டுப்பாட்டுக் காரணி
	x	y	z_2	x	y	z_2	
(அ)	200 அணுக்கள்	200 அணுக்கள்	50 மூலக்கூறுகள்	50 அணுக்கள்	50 அணுக்கள்	50 மூலக்கூறுகள்	z_2
(ஆ)	1 மோல்	1 மோல்	3 மோல்	1 மோல்	1 மோல்	1 மோல்	x and y
(இ)	50 அணுக்கள்	25 அணுக்கள்	50 மூலக்கூறுகள்	25 அணுக்கள்	25 அணுக்கள்	25 மூலக்கூறுகள்	y
(ஈ)	2.5 மோல்	5 மோல்	5 மோல்	2.5 மோல்	2.5 மோல்	2.5 மோல்	x

36. கொடுக்கப்பட்டவை : ஒரு அணுவின் நிறை $= 6.645 \times 10^{-23}$ g

∴ 1 மோல் அணுவின் நிறை $= 6.645 \times 10^{-23}$ g $\times 6.022 \times 10^{23}$

$= 40$ g

0.320 kg –ல் உள்ள தனிமத்தின் மோல்களின் எண்ணிக்கை $= \frac{1 \text{ mole}}{40 \text{ g}} \times 0.320 \text{ kg}$

$= \frac{1 \text{ mol} \times 320 \text{ g}}{40 \text{ g}}$

$= 8$ mol.

AllUnitsKey.indd 271 23-12-2021 16:43:10